MÔN : ITS

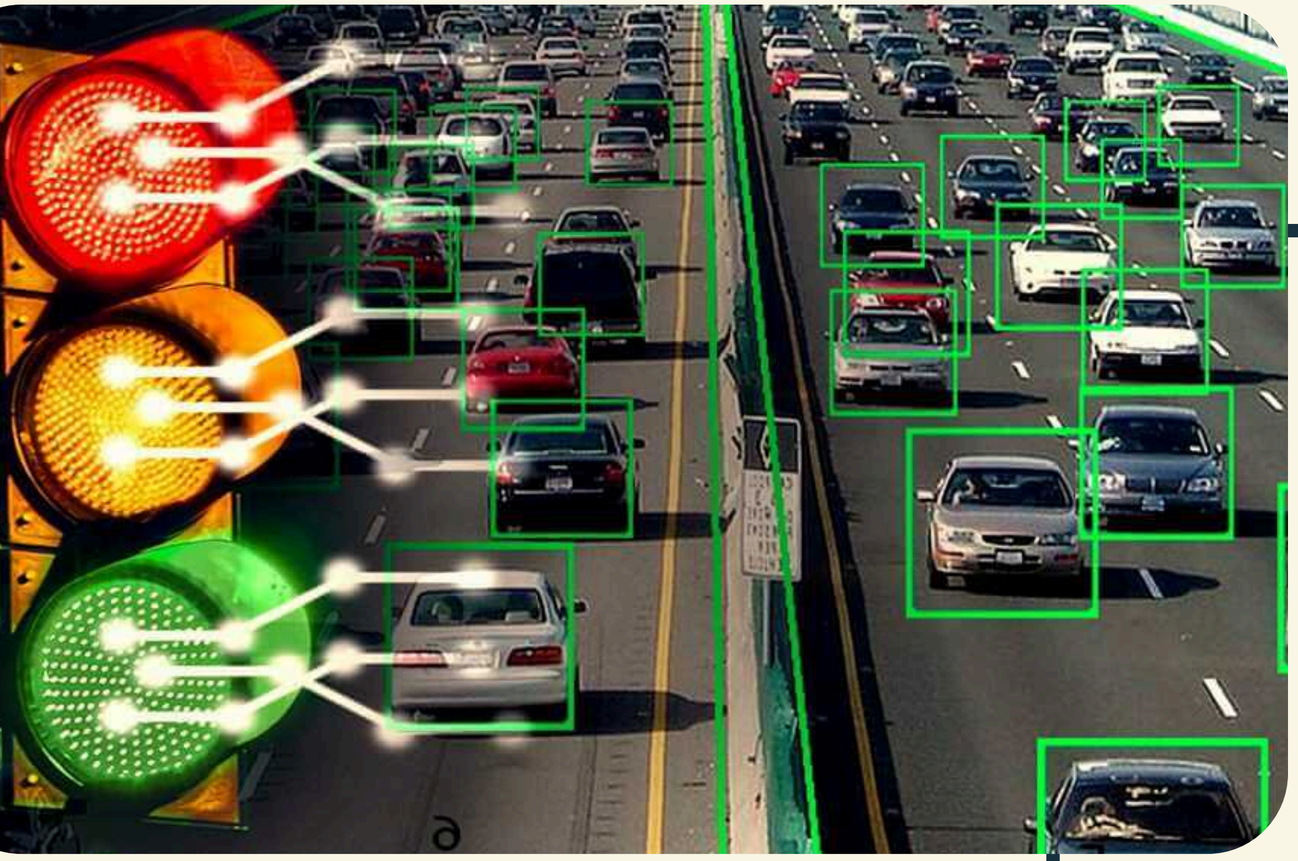
Chương 3 : Quản lý sự cố giao thông

GVHD: Vũ Đình Long

Presented By:
NHÓM 8

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

Tên thành viên	Tỉ lệ đóng góp
Nguyễn Võ Quang Huy (Leader)	100%
Huỳnh Công Duy	100%
Nguyễn Quốc Uy	100%
Nguyễn Lê Phương Trúc	100%
Từ Thiên Vương	100%



MỞ ĐẦU

Các sự cố như tai nạn hay hỏng xe là nguyên nhân hàng đầu gây ùn tắc và tai nạn thứ cấp trên đường. Quản lý sự cố giao thông (TIM) đóng vai trò chiến lược giúp ứng phó nhanh, giải tỏa hiện trường an toàn và khôi phục dòng chảy giao thông. Việc triển khai TIM hiệu quả đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng chức năng và người dân nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại kinh tế.

Nội dung chính

1 Tổng quan về quản lý sự cố giao thông

2 Đánh giá hệ thống phát hiện sự cố giao thông tự động (AID)

3 Các loại giải thuật AID

4 Ước lượng mức độ hiệu quả của hệ thống quản lý sự cố

1. Tổng quan về quản lý sự cố giao thông

1.1. Các khái niệm cơ bản

1.2. Hệ thống nhận biết sự cố tự động (AID)

1.3. Đặc điểm dòng xe khi có sự cố

1.4.Quy trình quản lý sự cố

1.1. Các khái niệm cơ bản

Sự cố giao thông là gì ?

là những bất thường làm gián đoạn dòng xe đang chạy ổn định. Nó không chỉ là tai nạn, mà còn gồm nhiều loại:

VA QUẸT

NGẬP LỤT

RÒ RỈ NHIÊN LIỆU

CÔNG TRÌNH THI CÔNG CHIẾM LÒNG ĐƯỜNG

SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT LÀM LƯỢNG XE TĂNG ĐỘT BIẾN.

1.1. Các khái niệm cơ bản

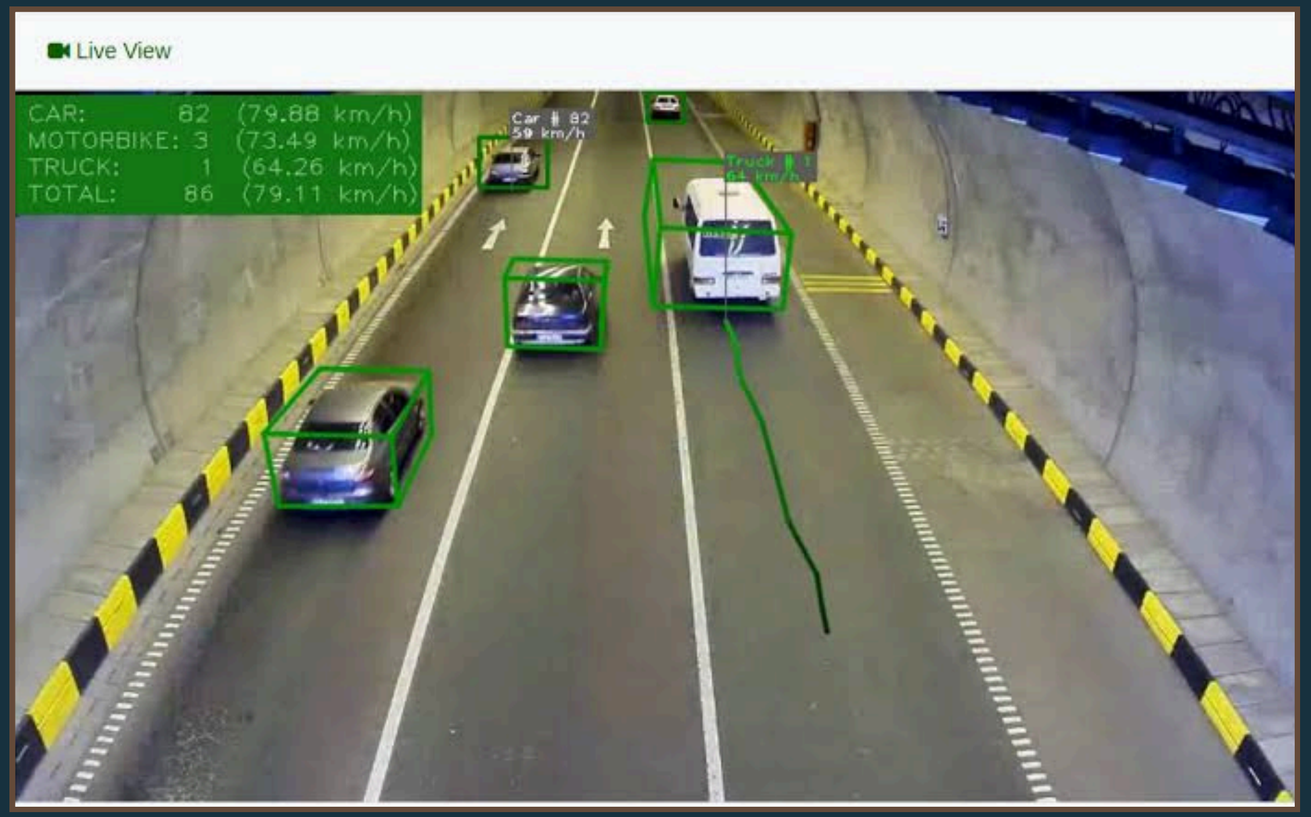
Quản lý sự cố giao thông là gì ?

là việc xây dựng một hệ thống gồm ba thành phần: nhận biết sự cố, quản lý vận hành và tổ chức ứng cứu, nhằm giảm tối đa thiệt hại cho việc đi lại (thời gian chậm trễ, nhiên liệu, ô nhiễm, nguy cơ tai nạn thứ cấp).

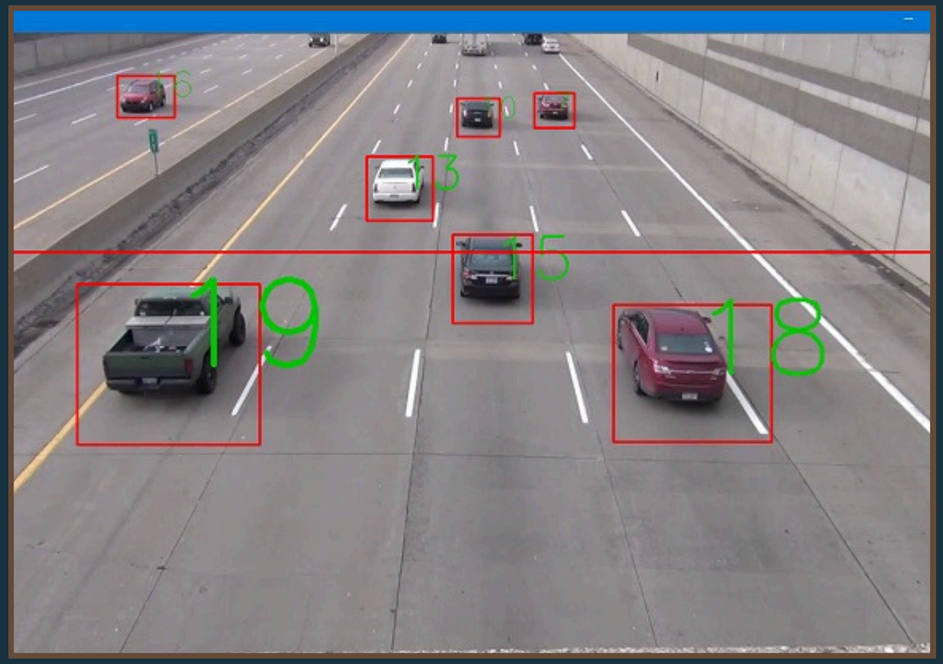
1.2. Hệ thống nhận biết sự cố tự động (AID)

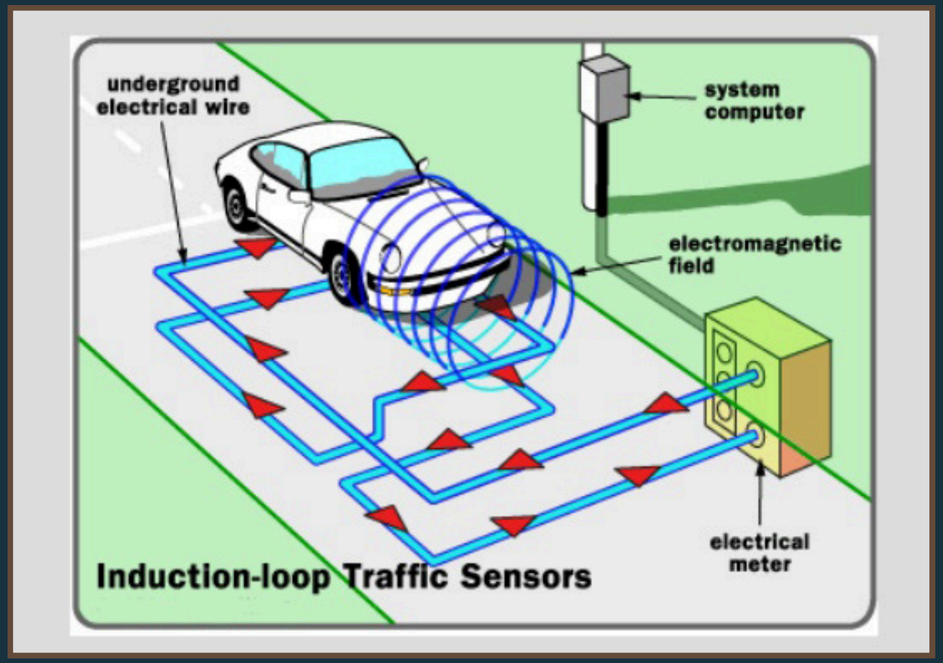
AID là gì ?

AID (Automatic Incident Detection) là hệ thống tự động phát hiện bất thường của dòng xe mà không cần người quan sát trực tiếp. Có hai nguồn dữ liệu chính:



Camera xử lý hình ảnh (VIP – Video Image Processing): tự động phát hiện xe dừng, chậm bất thường hoặc đảo chiều





Vòng từ chôn dưới mặt đường: Phát hiện sự cố qua sự thay đổi đột ngọt về vận tốc và tỷ lệ chiếm dụng đường

1.3. Đặc điểm dòng xe khi có sự cố

Dòng xe được chia thành 4 vùng không gian:

VÙNG A
THƯỢNG LƯU XA

TRẠNG THÁI: CHƯA BỊ ẢNH HƯỞNG.

ĐẶC ĐIỂM: VẬN TỐC & MẬT ĐỘ BÌNH THƯỜNG.

VÙNG B
THƯỢNG LƯU GẦN

TRẠNG THÁI: ÙN TẮC / TẮC NGHẼN.

ĐẶC ĐIỂM: VẬN TỐC RẤT THẤP, MẬT ĐỘ RẤT CAO.

SỰ CỐ

VÙNG C
HẠ LƯU GẦN

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÓNG DÒNG XE.

ĐẶC ĐIỂM: VẬN TỐC CAO (TĂNG TỐC), MẬT ĐỘ THẤP (THƯA XE)

VÙNG D
HẠ LƯU XA

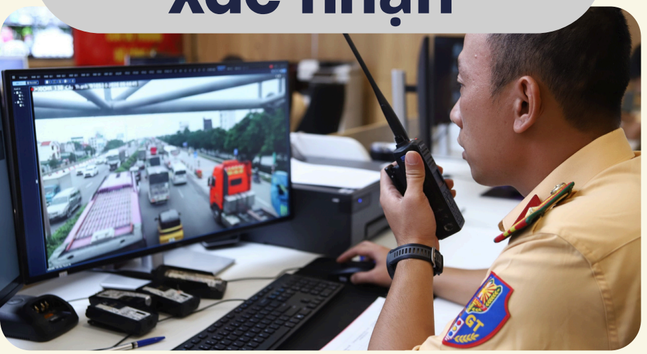
TRẠNG THÁI: ỔN ĐỊNH TRỞ LẠI.

ĐẶC ĐIỂM: VẬN TỐC & MẬT ĐỘ TRỞ VỀ BÌNH THƯỜNG.

1.4. Quy trình quản lý sự cố

Gồm 4 giai đoạn

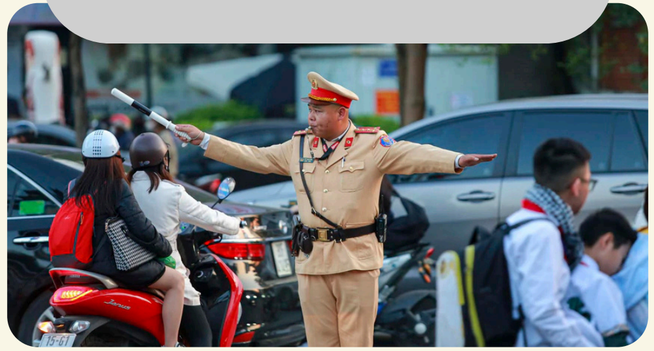
Phát hiện và xác nhận



Dọn dẹp

Phản ứng và điều phối

Khôi phục



2.Đánh giá hệ thống phát hiện sự cố tự động (AID)

CÁC THÔNG SỐ ĐÁNH GIÁ CỐT LÕI

TỶ LỆ PHÁT HIỆN (DR)

Tỷ lệ số sự cố phát hiện thành công trên tổng số sự cố xuất hiện.

DR = (Số sự cố phát hiện / Tổng số sự cố) × 100%

TỶ LỆ BÁO ĐỘNG GIẢ (FAR)

Tỷ lệ số lần hệ thống báo động sai trên tổng số lượt quan sát.

FAR = (Số báo động giả / Tổng số lượt quan sát)

THỜI GIAN PHÁT HIỆN (MTTD)

Độ trễ trung bình từ lúc sự cố xảy ra đến khi hệ thống nhận biết.

Mối tương quan giữa các thông số

Tăng độ nhạy

Tăng DR: Khả năng phát hiện sự cố cao hơn.

Kéo theo tăng FAR: Tần suất báo động giả nhiều hơn.

Tăng tốc độ

Giảm MTTD: Phản ứng nhanh với sự cố.

Hậu quả: DR suy giảm và FAR gia tăng.

Chỉ số hiệu năng (PI - Performance Index)

Kết hợp cả 3 chỉ số DR, FAR và MTTD với trọng số m, n, p:

$$PI = [\frac{(100 - DR)}{100}]^m \; x \; FAR^n \; x \; MTTD^p$$

DR và FAR: tỉ lệ phát hiện và tỉ lệ báo động giả

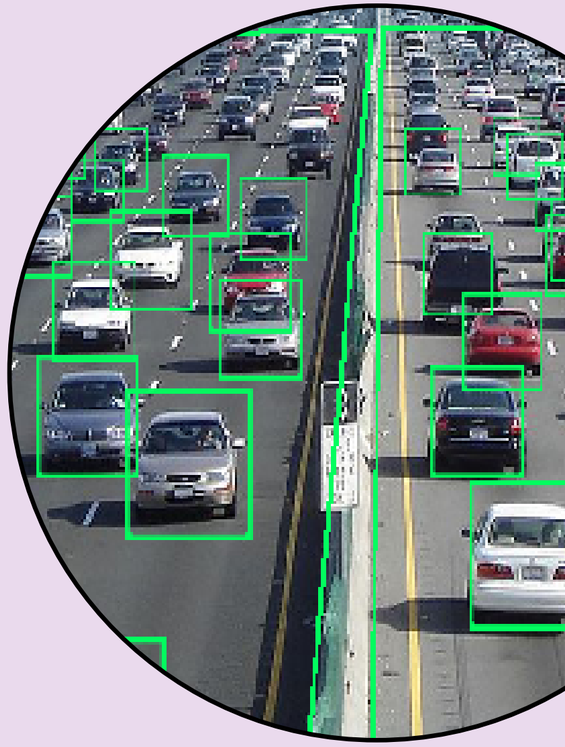
MTTD: Mean time to detect (tính theo phút)

m, n, p: hệ số dùng để làm trọng số cho 3 giá trị DR, FAR và MTTD

Chỉ số PI càng nhỏ, thuật toán hoạt động càng hiệu quả.

Ví dụ tính toán PI (với m, n, p = 1)

Giải thuật	DR (%)	FAR (%)	MTTD (min)	PI (Chỉ số hiệu năng)
AID1	82	1,73	0,85	0,265
AID2	67	0,134	2,91	0,129
AID3	68	0,177	3,04	0,172
AID4	**86**	**0,05**	**2,5**	**0,018**
AID5	80	0,3	4	0,24
AID6	92	1,5	0,4	0,048
AID7	92	1,87	0,7	0,105

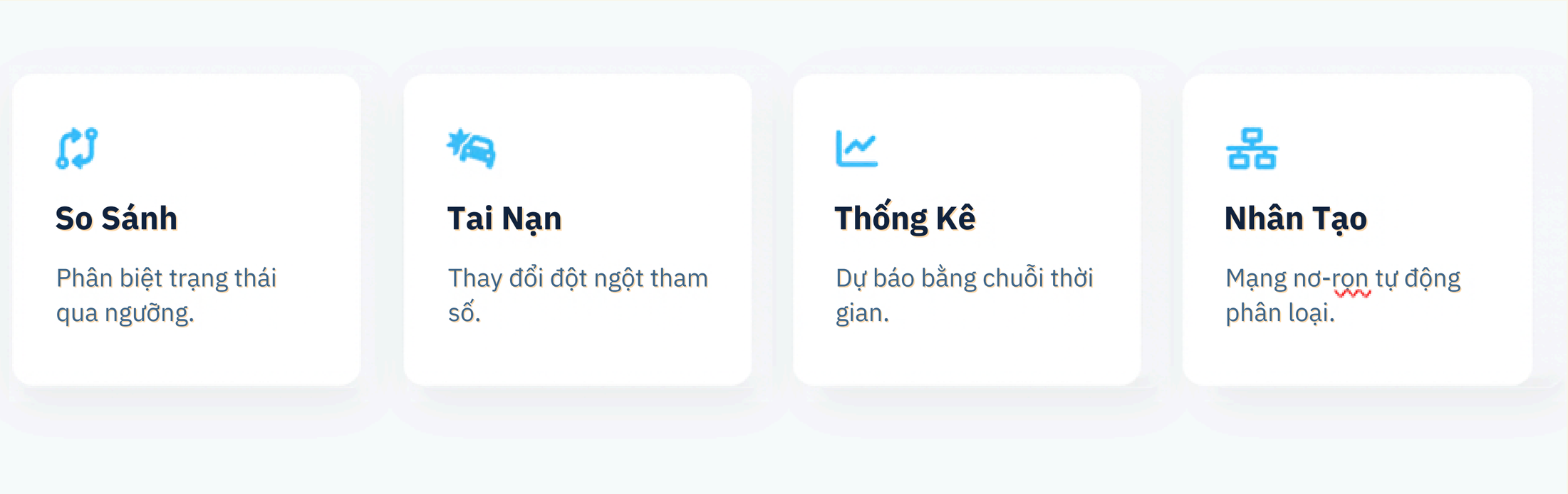


Kết luận: Dựa vào công thức tính toán với trọng số ưu tiên cân bằng (m=1, n=1, p=1), AID4 là giải thuật tối ưu nhất vì có chỉ số PI thấp nhất (0,018).

Nhận xét: AID4 đạt sự cân bằng lý tưởng: tỷ lệ phát hiện cao (DR = 86%), tỷ lệ báo động giả cực thấp (FAR = 0,050%) và thời gian phản ứng hợp lý (MTTD = 2,5 phút).

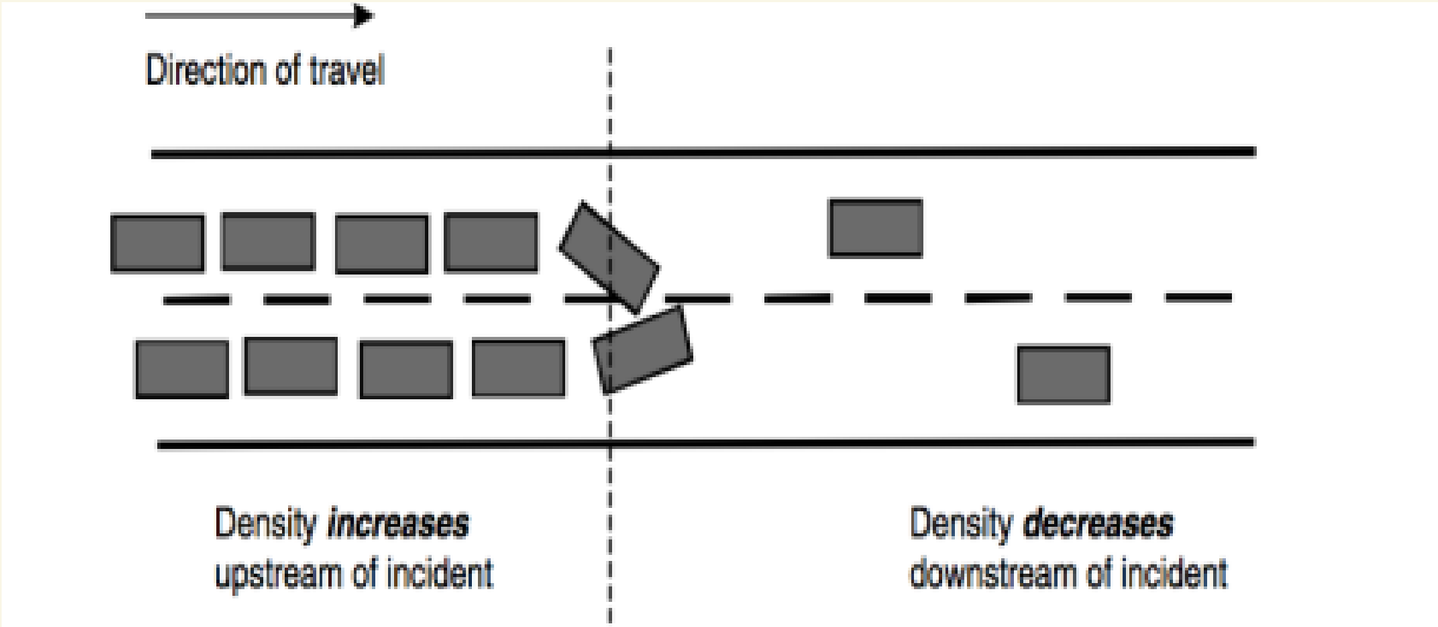
3. Các loại giải thuật AID

Có thể chia thành 4 nhóm giải thuật chính dựa trên nguyên lý hoạt động:



3.1 Giải thuật California - "Huyền thoại" nhóm So sánh

- **Là giải thuật ra đời sớm nhất, thường dùng làm tiêu chuẩn đánh giá các giải thuật khác.**
- **Nguyên lý: So sánh giá trị tỷ lệ chiếm dụng OCC hoặc mật độ giữa 2 trạm quan trắc liền kề (thượng nguồn và hạ lưu).**
- **Mục tiêu: Phát hiện trạng thái mật độ *tăng ở thượng nguồn* và *giảm ở hạ lưu*.**



[Source: Lester et al., Transportation Infrastructure Engineering]

3.1 Giải thuật California - "Huyền thoại" nhóm So sánh

- **Cơ chế hoạt động: Phân tích chênh lệch Tỷ lệ chiếm dụng OCC giữa trạm thượng nguồn và hạ lưu.**

Ví dụ thực tế cách thuật toán hoạt động:

Cho bảng sau với các giá trị occupancy cho một đoạn cao tốc. Giải thuật California được áp dụng định kỳ mỗi 30 giây. Các giá trị ngưỡng được cho như sau: T1= 20, T2 = 0.25, T3 = 0.50. Xác định thời điểm (time step) mà một cảnh báo sự cố được kích hoạt và thời điểm (time step) mà sự cố này được xác định là kết thúc

Time Step	OCC_{up}(%)	OCC_{down}(%)
1	60	10
2	62	15
3	59	17
4	65	14
5	67	22
6	64	19
7	59	22
8	48	27
9	37	29
10	32	29
11	30	28
12	32	31

Time Step	OCC_{up}(%)	OCC_{down}(%)
1	60	10
2	**62**	**15**
3	59	17
4	65	14
5	67	22
6	64	19
7	59	22
8	48	27
9	**37**	**29**
10	32	29
11	30	28
12	32	31

Kết quả phân tích:

1.Bắt đầu cảnh báo: Time Step 2 (thoả mãn vượt cả 3 ngưỡng).

2.Kết thúc ghi nhận sự cố: Time Step 9

Lưu ý: Để giảm tỷ lệ báo động giả, thuật toán California sau này được nâng cấp thành các biến thể tối ưu hơn như TSC 7 (chờ sự cố tiếp diễn đủ lâu mới báo) và TSC 8

3.2. Các nhóm giải thuật AID tiêu biểu khác

Lý thuyết tai nạn

McMaster

Phân biệt ùn tắc lặp lại và ùn tắc đột ngột.

Thống kê

ARIMA

Tìm sai lệch bất thường giữa thực tế và dự báo.

Trí tuệ nhân tạo

MLP NNs

Mạng nơ-ron đa lớp tự động học và phân loại sự cố.

4. ƯỚC LƯỢNG MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA HT QLSC

4.1. Mục tiêu của Hệ thống Quản lý Sự cố Giao thông

Mục tiêu cốt lõi của hệ thống là can thiệp xuyên suốt vào chuỗi vận hành để tối ưu hóa và rút ngắn thời gian ở các giai đoạn:

- Giảm thời gian phát hiện và xác nhận: Sử dụng hệ thống phát hiện sự cố tự động hoặc camera giám sát để nhận diện ngay lập tức các bất thường trên dòng xe.
- Xác định thông tin chính xác: Nhanh chóng định vị chính xác vị trí và đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự cố.

4. ƯỚC LƯỢNG MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÍ SỰ CỐ

4.1. Mục tiêu của Hệ thống Quản lý Sự cố Giao thông

- Giảm thời gian phản ứng: Tối ưu hóa khâu điều phối, kết nối nhanh chóng với các lực lượng cứu hộ, cứu thương, cảnh sát gần nhất và đưa ra các chiến lược thông báo từ xa để điều tiết luồng giao thông từ sớm.
- Giảm thời gian dọn dẹp: Hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật và thiết bị chuyên dụng để di dời, giải tỏa hiện trường sự cố một cách an toàn và nhanh chóng nhất có thể.

4. ƯỚC LƯỢNG MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÍ SỰ CỐ

4.2. Vai trò

Giúp giảm thời gian ảnh hưởng của sự cố lên đến 55%: Nhờ sự hỗ trợ của tự động hóa và quy trình phối hợp chuyên nghiệp, tổng thời gian mà một sự cố gây gián đoạn dòng giao thông được cắt giảm hơn một nửa.

4. ƯỚC LƯỢNG MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÍ SỰ CỐ

4.2. Vai Trò

Ngăn chặn ùn tắc lan rộng: Giúp hạn chế tối đa sự hình thành và lan rộng của sóng xung kích ùn tắc về phía thượng lưu, giữ cho mạng lưới giao thông ổn định và tránh ảnh hưởng dây chuyền sang các khu vực lân cận.

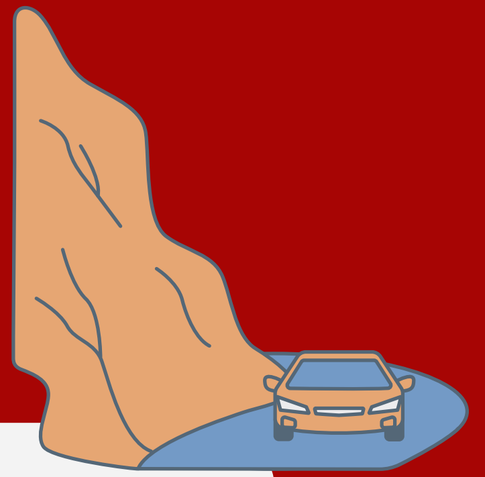
Nâng cao an toàn và hiệu quả kinh tế: Giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn thứ cấp do kẹt xe kéo dài, đồng thời tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí nhiên liệu lãng phí cho người tham gia giao thông.

Mục Tiêu Đạt Được

Quản Lý Sự Cố Giao Thông

1. Hiểu khái niệm và vai trò của quản lý sự cố giao thông
2. Nắm được quy trình xử lý sự cố
3. Hiểu cách ITS hỗ trợ phát hiện và xử lý sự cố
4. Nhận biết lợi ích của ITS trong việc giảm ùn tắc và nâng cao an toàn giao thôgn

Kết Luận



- Quản lý sự cố giao thông không chỉ là xử lý khi sự cố xảy ra mà còn là phát hiện và phòng ngừa kịp thời.
- **ITS đóng vai trò quan trọng trong việc nang cao chất lượng điều hành giao thông.**
- Sự kết hợp giữa công nghệ và quản lý hiệu quả sẽ mang lại môi trường giao thông an toàn hơn.

Quản Lý Sự Cố Giao Thông

QUIZ: BẠN HIỂU GÌ VỀ QUẢN LÝ SỰ CỐ GIAO THÔNG?

- **Hình thức: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm**
- **Số lượng câu hỏi: 20 câu**
- **Mỗi câu có thời gian suy nghĩ: 10-20 giây**
- **Hãy lựa chọn đáp án chính xác nhất**

Thank you so much